SÉRIE D'EXERCICES

Équations et inéquations

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Les solutions de $(x-1)(x+2)=0$ sont	1 et -2	-1 et 2	1 et 2
2	L'ensemble des solutions de $x^2=16$ est	$\{4\}$	$\{-4\,;4\}$	$\{16\}$
3	L'équation $\lvert x\rvert=5$ a pour ensemble de solutions	$\{5\}$	$\{-5\,;5\}$	$\varnothing$
4	$-3x\leq 0$ équivaut à	$x\leq 0$	$x\geq 0$	$x\leq -3$
5	L'inéquation $x^2+5>0$ a pour ensemble de solutions	$\varnothing$	$\mathbb{R}$	$]-5\,;+\infty[$
6	L'ensemble des solutions de $x^2=16$ est	$\{4\}$	$\{-4\,;4\}$	$\{8\}$
7	$-2x>6\iff$	$x>-3$	$x<-3$	$x<3$
8	L'équation $\lvert x\rvert=-3$ a pour ensemble de solutions	$\{-3\,;3\}$	$\{3\}$	$\varnothing$

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

1) Pour laquelle de ces équations -2 est-il solution ? a) $|2x+1|=3$; b) $|x+3|=|1-x|$; c) $-3x^2+1=0$.
2) Réponds par vrai ou faux : l'équation $x^2-7=0$ a deux solutions dans $\mathbb{R}$; l'équation $x^2=9$ a pour ensemble de solutions $S=\{3\}$; l'équation $|-x+1|=-3$ n'a pas de solution.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Résous dans $\mathbb{R}$:
a) $-3x(4x-3)=0$; b) $(2x-3)^2-(1-x)^2=0$; c) $9(x+2)^2-(2x-2)^2=0$; d) $\dfrac{x+3}{2}-\dfrac{4x-3}{3}=1-\dfrac{5x-12}{6}$.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|3x-4|=2$; b) $|-x+7|=-3$; c) $|3x-4|=|x-1|$.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $2x-1\geq 5x+2$; b) $(2x+1)(x-3)>0$; c) $-9x^2+4<0$.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Résous dans $\mathbb{R}$:
a) $3x-7=2x+5$; b) $5(x-2)=3x+4$; c) $\dfrac{x}{3}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{x}{4}$; d) $2x-5=2(x-1)$; e) $3(x+1)-x=2x+3$.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

Résous dans $\mathbb{R}$ et représente les solutions sur une droite graduée :
a) $4x-3>2x+5$; b) $-3x+2\leq 11$; c) $\dfrac{x-1}{2}<\dfrac{2x+3}{3}$.

Exercice 8 ★☆☆ APPLIQUER

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $(x+2)(3x-1)=0$; b) $x^2-25=0$; c) $4x^2=9$; d) $x^2+9=0$; e) $(2x-1)^2=0$.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

On donne $A(x) = x^2 - 4 + (x + 2)(-2x + 3)$.
1) Factorise $A(x)$.
2) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $A(x) = 0$.
3) Déduis-en les solutions de l'inéquation $A(x) < 0$.

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

1) Un âne porte 15 sacs de sel et 2 kg d'olives ; un mulet porte 2 sacs de sel et 41 kg d'olives. Ils portent la même charge. Quelle est la masse d'un sac de sel ?
2) Peut-on trouver trois entiers naturels consécutifs dont la somme vaut $2\,022$? Et $2\,023$?
3) Un père a 27 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, son âge sera le double de celui de son fils. Quels sont leurs âges ?

Exercice 11 ★★☆ ÉVALUER

Un élève a obtenu 12 au devoir (coefficient 1) ; le devoir de synthèse a le coefficient 2. Il affirme : « Il me faut au moins 14 au devoir de synthèse pour avoir 13 de moyenne. » Vérifie son affirmation.

Exercice 12 ★★☆ CRÉER

1) Si l'on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire devient 9 cm^2. Calcule le côté initial du carré.
2) Invente une équation dont les solutions sont -3 et 5, puis un petit problème qui s'y ramène.

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

Factorise le premier membre, puis résous dans $\mathbb{R}$:
a) $x^2 - 6x + 9 = 0$; b) $(x - 3)^2 - 4 = 0$; c) $4x^2 - 1 - (2x + 1)(x + 3) = 0$; d) $x^3 - 4x = 0$.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

Résous dans $\mathbb{R}$:
a) $|2x - 1| = 5$; b) $|x - 2| \leq 3$; c) $|x + 1| > 2$; d) $|3 - x| = |2x + 1|$.

Exercice 15 ★★☆ ANALYSER

À l'aide d'un tableau de signes, résous dans $\mathbb{R}$:
a) $(x + 1)(x - 4) < 0$; b) $(x - 2)(3 - x) \geq 0$; c) $(2x + 3)(1 - x) > 0$.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET BFEM

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

On donne $E = (3x - 2)^2 - (x + 4)^2$.

1) Développe, réduis et ordonne E.

2) Factorise E.

3) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $E = 0$.

4) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $E = -12$.

5) Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $E < 0$.

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

1) Un père a 41 ans et son fils 9 ans.

a) Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de celui du fils ?

b) Il y a combien d'années l'âge du père était-il le quintuple de celui du fils ?

2) Une agence loue une voiture selon deux formules. Formule A : $15\,000$ F de forfait plus 250 F par kilomètre. Formule B : 400 F par kilomètre.

a) Calcule le prix de chaque formule pour 80 km.

b) À partir de combien de kilomètres la formule A est-elle plus avantageuse ?

Exercice 18 ★★★ ÉVALUER

1) La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 4 m et son aire est 96 m^2. On note x sa largeur.

a) Montre que $x^2 + 4x - 96 = 0$.

b) Vérifie que $x^2 + 4x - 96 = (x + 2)^2 - 100$, puis factorise.

c) Déduis-en les dimensions du rectangle.

2) Si l'on augmente de 3 cm le côté d'un carré, son aire augmente de 45 cm^2. Calcule le côté du carré.